

Marcelo Ejchel Gruberger - 12556740

Homework I – QFT I

Exercício 1

a) Tomando os geradores do grupo de Lorentz $J_{\mu\nu}$, dado que uma transformação de Lorentz (TL) pode ser representada genericamente como

$$U(\Lambda) = \exp\left(\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}\right),$$

é possível considerar primeiramente uma TL genérica Λ , e uma TL infinitesimal $\Lambda' \approx \mathbb{I} + \omega$. Pela propriedade de homomorfismo do grupo de Lorentz, é possível escrever

$$U(\Lambda)U(\mathbb{I} + \omega)U(\Lambda^{-1}) \equiv U(\Lambda(\mathbb{I} + \omega)\Lambda^{-1});$$

Do lado esquerdo, é possível considerar que, para uma transformação infinitesimal, (*) ocorre:

$$U(e^\omega) = \exp\left(\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}\right) \Rightarrow U(\mathbb{I} + \omega) \approx \mathbb{I} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu} + \mathcal{O}(\omega^2) \quad (*)$$

de modo que o lado esquerdo torna-se

$$\begin{aligned} U(\Lambda)U(\mathbb{I} + \omega)U(\Lambda^{-1}) &\approx U(\Lambda)\left(\mathbb{I} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}\right)U(\Lambda^{-1}) \\ &= U(\Lambda)U(\Lambda^{-1}) + \frac{i}{2}U(\Lambda)\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}U(\Lambda^{-1}) \\ &= \mathbb{I} + \frac{i}{2}U(\Lambda)\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu}U(\Lambda^{-1}); \end{aligned}$$

Do lado direito,

$$U(\Lambda(\mathbb{I} + \omega)\Lambda^{-1}) = U(\Lambda\Lambda^{-1} + \Lambda\omega\Lambda^{-1}) = U(\mathbb{I} + \Lambda\omega\Lambda^{-1}),$$

e observa-se que $U(\mathbb{I} + \Lambda\omega\Lambda^{-1})$ corresponde a uma transformação infinitesimal, de modo que por (*) pode-se escrever

$$U(\mathbb{I} + \Lambda\omega\Lambda^{-1}) \approx \mathbb{I} + \frac{i}{2}(\Lambda\omega\Lambda^{-1})_{\mu\nu}J^{\mu\nu};$$

Para a expressão acima, é possível escrever os índices das matrizes:

$$(\Lambda\omega\Lambda^{-1})_{\mu\nu} = \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu \omega_{\rho\sigma},$$

e em seguida é possível reorganizar os índices (utilizando a métrica):

$$\begin{aligned} \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu \omega_{\rho\sigma} J^{\mu\nu} &= \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu (g_{\eta\rho}g_{\epsilon\sigma}\omega^{\eta\epsilon})(g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}J_{\alpha\beta}) \\ &= \Lambda^\alpha{}_\eta \Lambda^\beta{}_\epsilon \omega^{\eta\epsilon} J_{\alpha\beta}; \end{aligned}$$

Desse modo, trocando de volta os índices contraídos do resultado conforme $\alpha \rightarrow \mu$, $\beta \rightarrow \nu$, os lados esquerdo e direito podem ser reescritos como

$$\begin{aligned} \mathbb{I} + \frac{i}{2} U(\Lambda) \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} U(\Lambda^{-1}) &= \mathbb{I} + \frac{i}{2} (\Lambda \omega \Lambda^{-1})_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{i}{2} U(\Lambda) \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} U(\Lambda^{-1}) &= \frac{i}{2} \Lambda^\mu{}_\eta \Lambda^\nu{}_\epsilon \omega^{\eta\epsilon} J_{\mu\nu}; \end{aligned}$$

Alterando os índices do lado esquerdo, pode-se escrever $\omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \equiv \omega^{\eta\epsilon} g_{\mu\eta} g_{\nu\epsilon} J^{\mu\nu} = \omega^{\eta\epsilon} J_{\eta\epsilon}$, e portanto é possível cancelar:

$$U(\Lambda) J_{\eta\epsilon} U(\Lambda^{-1}) = \Lambda^\mu{}_\eta \Lambda^\nu{}_\epsilon J_{\mu\nu};$$

Como isso vale para uma TL geral, é possível considerar uma transformação infinitesimal, isto é, $\Lambda \approx \mathbb{I} + \omega$, $\Lambda^{-1} \approx \mathbb{I} - \omega$, e considerando (*) é possível escrever

$$\left(\mathbb{I} + \frac{i}{2} \omega_{\zeta\theta} J^{\zeta\theta} \right) J_{\eta\epsilon} \left(\mathbb{I} - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \right) = (\delta^\mu{}_\eta + \omega^\mu{}_\eta) (\delta^\nu{}_\epsilon + \omega^\nu{}_\epsilon) J_{\mu\nu};$$

Pode-se reescrever os lados esquerdo e direito, respectivamente, como

$$\left(\mathbb{I} + \frac{i}{2} \omega_{\zeta\theta} J^{\zeta\theta} \right) J_{\eta\epsilon} \left(\mathbb{I} - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} \right) = J_{\eta\epsilon} + \frac{i}{2} \omega_{\zeta\theta} J^{\zeta\theta} J_{\eta\epsilon} - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J_{\eta\epsilon} J^{\mu\nu} + \mathcal{O}(\omega^2);$$

$$(\delta^\mu{}_\eta + \omega^\mu{}_\eta) (\delta^\nu{}_\epsilon + \omega^\nu{}_\epsilon) J_{\mu\nu} = (\delta^\mu{}_\eta \delta^\nu{}_\epsilon + \delta^\mu{}_\eta \omega^\nu{}_\epsilon + \omega^\mu{}_\eta \delta^\nu{}_\epsilon + \mathcal{O}(\omega^2)) J_{\mu\nu} \approx J_{\eta\epsilon} + \omega^\nu{}_\epsilon J_{\eta\nu} + \omega^\mu{}_\eta J_{\mu\epsilon};$$

Dessa forma, alterando os índices contraídos ζ, θ para μ, ν , e multiplicando por $g^{\eta\alpha} g^{\epsilon\beta}$ dos dois lados, obtém-se

$$\begin{aligned} \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (J^{\mu\nu} J^{\alpha\beta} - J^{\alpha\beta} J^{\mu\nu}) &= \omega^{\nu\beta} J^\alpha{}_\nu + \omega^{\mu\alpha} J_\mu{}^\beta \\ &= \omega_{\mu\nu} (g^{\beta\nu} J^{\alpha\mu} + g^{\alpha\nu} J^{\mu\beta}) \Rightarrow \\ \Rightarrow i [J^{\mu\nu}, J^{\alpha\beta}] &= 2 (g^{\beta\nu} J^{\alpha\mu} + g^{\alpha\nu} J^{\mu\beta}). \end{aligned}$$

Para que os índices correspondam aos do enunciado, realiza-se a troca: $\mu \rightarrow \alpha$, $\nu \rightarrow \beta$, $\alpha \rightarrow \rho$, $\beta \rightarrow \sigma$:

$$i [J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = 2 (g^{\sigma\beta} J^{\rho\alpha} + g^{\rho\beta} J^{\alpha\sigma}).$$

Finalmente, pode-se considerar que, dado que $J^{\delta\xi} \equiv -J^{\xi\delta} \forall \delta, \xi$, então

$$i [J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] \equiv i [J^{\beta\alpha}, J^{\sigma\rho}] = 2 (g^{\rho\alpha} J^{\sigma\beta} + g^{\sigma\alpha} J^{\beta\rho}),$$

e portanto

$$i [J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] \equiv \frac{1}{2} (i [J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] + i [J^{\beta\alpha}, J^{\sigma\rho}]);$$

Trocando cada comutador pelo seu valor acima, finalmente se obtém

$$i [J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\beta} J^{\rho\alpha} + g^{\rho\beta} J^{\alpha\sigma} + g^{\rho\alpha} J^{\sigma\beta} + g^{\sigma\alpha} J^{\beta\rho}.$$

b) É possível obter as representações irredutíveis do grupo de Lorentz primeiramente separando a álgebra de Lorentz, definindo rotações J^i e boosts K^i como

$$J_i \equiv \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} J^{jk}, \quad K_i \equiv J_{i0};$$

Essas transformações satisfazem as seguintes comutações:

$$\begin{aligned} i [J_a, J_b] &\equiv \frac{i}{4} \epsilon_{aij} \epsilon_{bkl} [J^{ij}, J^{kl}] = \frac{1}{4} \epsilon_{aij} \epsilon_{bkl} (g^{lj} J^{ki} + g^{kj} J^{il} + g^{ki} J^{lj} + g^{li} J^{jk}) \\ &= \frac{1}{4} \epsilon_{aij} \epsilon_{bkl} (-\delta^{lj} J^{ki} - \delta^{kj} J^{il} - \delta^{ki} J^{lj} - \delta^{li} J^{jk}) \\ &= -\frac{1}{4} (\epsilon_{aij} \epsilon_{bkl} J^{ki} + \epsilon_{aij} \epsilon_{bjl} J^{il} + \epsilon_{aij} \epsilon_{bil} J^{lj} + \epsilon_{aij} \epsilon_{bki} J^{jk}) \\ &= -\frac{1}{4} (\epsilon_{jai} \epsilon_{jbk} J^{ki} + \epsilon_{jai} \epsilon_{jlb} J^{il} + \epsilon_{ija} \epsilon_{ilb} J^{lj} + \epsilon_{ija} \epsilon_{ibk} J^{jk}) \\ &= -\frac{1}{4} ((\delta_{ab} \delta_{ik} - \delta_{ak} \delta_{ib}) J^{ki} + (\delta_{al} \delta_{ib} - \delta_{ab} \delta_{il}) J^{il} + (\delta_{jl} \delta_{ab} - \delta_{jb} \delta_{al}) J^{lj} + (\delta_{jb} \delta_{ak} - \delta_{jk} \delta_{ab}) J^{jk}) \\ &= -\frac{1}{4} (\delta_{ab} J^{ii} - J^{ab} + J^{ba} - \delta_{ab} J^{ii} + \delta_{ab} J^{jj} - J^{ab} + J^{ba} - \delta_{ab} J^{jj}) \\ &= -\frac{1}{2} (J^{ba} - J^{ab}) \equiv -\frac{1}{2} (\delta^a{}_n \delta^b{}_m - \delta^a{}_m \delta^b{}_n) J^{mn} \\ &\equiv -\frac{1}{2} \epsilon^{abc} \epsilon_{cmn} J^{mn} = -\epsilon^{abc} J_c \end{aligned}$$

$$\therefore [J_a, J_b] = i \epsilon^{abc} J_c,$$

onde as propriedades de que $g^{ij} \equiv -\delta^{ij}$ e $\epsilon_{abc} \epsilon_{ade} = \delta_{bd} \delta_{ce} - \delta_{be} \delta_{cd}$ foram utilizadas.

Ademais, é possível considerar que $K_b \equiv g_{bc} K^c \equiv -\delta_{bc} K^c = -K^b$, $K^b \equiv -J^{b0}$, e portanto

$$\begin{aligned} i [K_a, K_b] &= i [K^a, K^b] = i [J^{a0}, J^{b0}] = g^{00} J^{ba} + g^{b0} J^{a0} + g^{ba} J^{00} + g^{0a} J^{0b} \\ &= 1 \cdot J^{ba} + g^{b0} J^{a0} - \delta^{ba} J^{00} + g^{0a} J^{0b} = J^{ba} \\ &\equiv \frac{1}{2} (J^{ba} - J^{ab}) = \frac{1}{2} (\delta^a{}_n \delta^b{}_m - \delta^a{}_m \delta^b{}_n) J^{mn} \\ &\equiv \frac{1}{2} \epsilon^{abc} \epsilon_{cmn} J^{mn} = \epsilon^{abc} J_c \end{aligned}$$

$$\therefore [K_a, K_b] = -i \epsilon^{abc} J_c;$$

Finalmente,

$$\begin{aligned} i [J_a, K_b] &= -i [J_a, K^b] = -\frac{i}{2} \epsilon_{amn} [J^{mn}, J^{b0}] = -\frac{1}{2} \epsilon_{amn} (g^{0n} J^{bm} + g^{bn} J^{m0} + g^{bm} J^{0n} + g^{0m} J^{nb}) \\ &= -\frac{1}{2} \epsilon_{amn} (g^{0n} J^{bm} - \delta^{bn} J^{m0} - \delta^{bm} J^{0n} + g^{0m} J^{nb}) \equiv -\frac{1}{2} (\epsilon_{am}{}^b K^m - \epsilon_a{}^b{}_n K^n) \\ &\equiv \frac{1}{2} (\epsilon_{ma}{}^b K^m + \epsilon_{na}{}^b K^n) = \epsilon_{nab} K^n = -\epsilon^n{}_{ab} K_n \end{aligned}$$

$$\therefore [J_a, K_b] = i \epsilon_{nab} K_n.$$

Dadas as relações obtidas acima para os operadores de boosts e rotações,

$$[J_a, J_b] = i \epsilon^{abc} J_c, \quad [K_a, K_b] = -i \epsilon^{abc} J_c, \quad [J_a, K_b] = i \epsilon_{abc} K_c,$$

é possível dividir a álgebra de Lorentz definindo os seguintes geradores:

$$J_n^\pm = \frac{1}{2} (J_n \pm iK_n),$$

e observando que $J_n^\pm$ satisfazem:

$$\begin{aligned} [J_a^+, J_b^+] &= \frac{1}{4} [J_a + iK_a, J_b + iK_b] \\ &= \frac{1}{4} ([J_a, J_b] + i[J_a, K_b] + i[K_a, J_b] - [K_a, K_b]) \\ &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{abc}J_c - \epsilon_{abc}K_c + \epsilon_{bac}K_c + i\epsilon_{abc}J_c) \\ &= \frac{1}{2}\epsilon_{abc}(iJ_c - K_c) = i\epsilon_{abc} \cdot \frac{1}{2}(J_c + iK_c) \\ &\equiv i\epsilon_{abc}J_c^+; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [J_a^-, J_b^-] &= \frac{1}{4} [J_a - iK_a, J_b - iK_b] \\ &= \frac{1}{4} ([J_a, J_b] - i[J_a, K_b] - i[K_a, J_b] - [K_a, K_b]) \\ &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{abc}J_c + \epsilon_{abc}K_c - \epsilon_{bac}K_c + i\epsilon_{abc}J_c) \\ &= \frac{1}{2}\epsilon_{abc}(iJ_c + K_c) = i\epsilon_{abc} \cdot \frac{1}{2}(J_c - iK_c) \\ &\equiv i\epsilon_{abc}J_c^-; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [J_a^+, J_b^-] &= \frac{1}{4} [J_a + iK_a, J_b - iK_b] \\ &= \frac{1}{4} ([J_a, J_b] - i[J_a, K_b] + i[K_a, J_b] + [K_a, K_b]) \\ &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{abc}J_c + \epsilon_{abc}K_c + \epsilon_{bac}K_c - i\epsilon_{abc}J_c) \\ &= \frac{1}{4} (\cancel{i\epsilon_{abc}J_c} - \cancel{i\epsilon_{abc}J_c} + \cancel{\epsilon_{abc}K_c} - \cancel{\epsilon_{abc}K_c}) \\ &\equiv 0; \end{aligned}$$

Desse modo, nota-se que J_n^+ e J_n^- satisfazem cada um uma álgebra do momento angular independente, isto é, duas representações separadas de $SU(2)$, dado que elas comutam:

$$[J_a^+, J_b^+] = i\epsilon^{abc}J_c^+, \quad [J_a^-, J_b^-] = i\epsilon^{abc}J_c^-, \quad [J_a^+, J_b^-] = 0.$$

Como toda representação irredutível de $SU(2)$ é rotulada por um semi-inteiro j , então selecionando um par (j_+, j_-) em correspondência com J_n^+ e J_n^- , respectivamente, não é possível encontrar um espaço menor que permaneça invariante sob ambos os geradores. Assim, as representações irredutíveis são rotuladas por pares (j_+, j_-) , com $j_+, j_- = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots$

Exercício 2

a) Dado o quadrvetor potencial eletromagnético $A^\mu = (\Phi, \vec{A})$, e a densidade lagrangiana eletromagnética $\mathcal{L} \equiv -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, com $F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, é possível obter as equações clássicas de movimento por meio das equações de Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} - \partial_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) = 0;$$

Considerando que $\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{1}{4}g^{\gamma\mu}g^{\delta\nu}F_{\mu\nu}F_{\gamma\delta}$, deve-se calcular:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} = -\frac{1}{4}g^{\gamma\mu}g^{\delta\nu}\frac{\partial}{\partial A_\beta}(F_{\mu\nu}F_{\gamma\delta}) = -\frac{1}{4}g^{\gamma\mu}g^{\delta\nu}\frac{\partial}{\partial A_\beta}\left((\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(\partial_\gamma A_\delta - \partial_\delta A_\gamma)\right) \equiv 0;$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} &= -\frac{1}{4}g^{\gamma\mu}g^{\delta\nu}\frac{\partial}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)}\left((\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(\partial_\gamma A_\delta - \partial_\delta A_\gamma)\right) \\ &= -\frac{1}{4}g^{\gamma\mu}g^{\delta\nu}\left(\frac{\partial (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)}(\partial_\gamma A_\delta - \partial_\delta A_\gamma) + (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)\frac{\partial (\partial_\gamma A_\delta - \partial_\delta A_\gamma)}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)}\right) \\ &= -\frac{1}{4}g^{\gamma\mu}g^{\delta\nu}\left((\delta_\mu^\alpha \delta_\nu^\beta - \delta_\nu^\alpha \delta_\mu^\beta)(\partial_\gamma A_\delta - \partial_\delta A_\gamma) + (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(\delta_\gamma^\alpha \delta_\delta^\beta - \delta_\delta^\alpha \delta_\gamma^\beta)\right) \\ &= -\frac{1}{4}\left((g^{\gamma\alpha}g^{\delta\beta} - g^{\gamma\beta}g^{\delta\alpha})(\partial_\gamma A_\delta - \partial_\delta A_\gamma) + (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(g^{\alpha\mu}g^{\beta\nu} - g^{\beta\mu}g^{\alpha\nu})\right) \\ &= -\frac{1}{4}\left((\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha) - (\partial^\beta A^\alpha - \partial^\alpha A^\beta) + (\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha) - (\partial^\beta A^\alpha - \partial^\alpha A^\beta)\right) \\ &= -(\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha) \equiv -F^{\alpha\beta} \end{aligned}$$

$$\partial_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) \equiv -\partial_\alpha F^{\alpha\beta};$$

Assim, conclui-se que

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\beta} - \partial_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\alpha A_\beta)} \right) &\equiv 0 - (-\partial_\alpha F^{\alpha\beta}) = 0 \\ \therefore \partial_\alpha F^{\alpha\beta} &= 0. \end{aligned}$$

Esta expressão corresponde a

$$\partial_\alpha \partial^\alpha A^\beta - \partial_\alpha \partial^\beta A^\alpha \equiv \square A^\beta - \partial^\beta \partial_\alpha A^\alpha = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta = 0 : \partial_t^2 \Phi - \nabla^2 \Phi = \partial^t (\partial_t \Phi + \nabla \cdot \vec{A}) \Rightarrow \nabla \cdot (-\nabla \Phi - \partial_t \vec{A}) \equiv \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \beta = i : \partial_t^2 \vec{A} - \nabla^2 \vec{A} = -\nabla (\partial_t \Phi + \nabla \cdot \vec{A}) \Rightarrow (\partial_t^2 \vec{A} + \nabla (\partial_t \Phi)) + \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \equiv \\ \equiv -\partial_t (-\partial_t \vec{A} - \nabla \Phi) + \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) \equiv -\partial_t \vec{E} + \nabla \times \vec{B} = 0 \end{cases}$$

Desse modo, conclui-se que duas das equações de Maxwell, as leis de Gauss, $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, e de Ampère, $\nabla \times \vec{B} - \partial_t \vec{E} = 0$, surgem como equações de movimento clássicas da densidade lagrangiana eletromagnética.

b) Obtém-se a corrente conservada dada a simetria $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$, para a^μ constante, a partir do teorema de Noether, considerando que, como o campo variará com $A^\mu(x) \rightarrow A'^\mu(x')$, a variação do campo com $\delta x^\mu \equiv x'^\mu - x^\mu = a^\mu$ (constante) será dada por

$$\begin{aligned}
\delta A^\mu(x) &\equiv A'^\mu(x) - A^\mu(x) = A^\mu(x-a) - A^\mu(x) \\
&\approx (A^\mu(x) - a^\nu \partial_\nu A^\mu(x)) - A^\mu(x) \\
&= -a^\nu \partial_\nu A^\mu(x)
\end{aligned}$$

em primeira ordem de expansão de Taylor para a^μ pequeno. Ademais,

$$\begin{aligned}
\delta(\partial_\nu A^\mu(x)) &= \partial_\nu A'^\mu(x) - \partial_\nu A^\mu(x) \equiv \partial_\nu(\delta A^\mu(x)) \\
&= -\partial_\nu(a^\eta \partial_\eta A^\mu(x)) = -a^\eta \partial_\eta \partial_\nu A^\mu(x);
\end{aligned}$$

Sendo assim, considera-se que a solução deve minimizar a ação, isto é, que $\delta S \equiv 0$; isso equivale a considerar:

$$\begin{aligned}
\delta S &\equiv S' - S = \int d^4x' \mathcal{L}(A'(x'), \partial_\mu A'(x')) - \int d^4x \mathcal{L}(A(x), \partial_\mu A(x)) \\
&\stackrel{(*)}{=} \int d^4x [\mathcal{L}(A'(x), \partial_\mu A'(x)) - \mathcal{L}(A(x), \partial_\mu A(x))] \\
&= \int d^4x [\mathcal{L}(A(x-a), \partial_\mu A(x-a)) - \mathcal{L}(A(x), \partial_\mu A(x))] \\
&\approx \int d^4x \left[\cancel{\mathcal{L}(A(x), \partial_\mu A(x))} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\rho}(A(x), \partial_\mu A(x)) \delta A_\rho + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)}(A(x), \partial_\mu A(x)) \partial_\nu \delta A_\rho - \cancel{\mathcal{L}(A(x), \partial_\mu A(x))} \right] \\
&= \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\rho} \delta A_\rho + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \partial_\nu \delta A_\rho \right],
\end{aligned}$$

onde em (*) considerou-se que a jacobiana da mudança de variáveis (de x' para x) é igual a 1, já que $\det(\partial x'^\mu / \partial x^\nu) = \det(\delta_\nu^\mu) = 1$. Assim, primeiramente é possível substituir explicitamente δA_ρ e $\partial_\nu \delta A_\rho$ na integral:

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\rho} \delta A_\rho + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \partial_\nu \delta A_\rho \right] = - \int d^4x a^\eta \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\rho} \partial_\eta A_\rho + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \partial_\nu \partial_\eta A_\rho \right] \\
&\equiv - \int d^4x a^\eta \partial_\eta \mathcal{L} = \int d^4x \partial_\eta (-a^\eta \mathcal{L}) \equiv \int d^4x \partial_\eta \Lambda^\eta \equiv 0, \text{ com } \Lambda^\eta \equiv -a^\eta \mathcal{L};
\end{aligned}$$

Em seguida, é possível impor que a lagrangiana que minimiza a ação satisfaça as equações de movimento, isto é, as equações de Euler-Lagrange:

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int d^4x \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\rho} \delta A_\rho + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \partial_\nu \delta A_\rho \right] \equiv \int d^4x \left[\partial_\nu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \delta A_\rho + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \partial_\nu \delta A_\rho \right] \\
&= \int d^4x \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \delta A_\rho \right) \equiv 0.
\end{aligned}$$

Comparando as duas igualdades com 0, é possível obter a quantidade conservada pela simetria:

$$\partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \delta A_\rho \right) = \partial_\nu \Lambda^\nu \Rightarrow \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \delta A_\rho - \Lambda^\nu \right) = 0.$$

Substituindo os valores obtidos na expressão acima, obtém-se

$$\begin{aligned}
0 &= \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \delta A_\rho - \Lambda^\nu \right) = \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} (-a^\epsilon \partial_\epsilon A_\rho) - (-a^\nu \mathcal{L}) \right) \\
&= -a^\epsilon \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \partial_\epsilon A_\rho - \delta_\epsilon^\nu \mathcal{L} \right) \equiv -a^\epsilon \partial_\nu T^\nu{}_\epsilon \\
&\quad \therefore \partial_\nu T^\nu{}_\epsilon = 0,
\end{aligned}$$

de modo que se conserva o tensor de energia-momento, dado por

$$T^\nu{}_\epsilon \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\rho)} \partial_\epsilon A_\rho - \delta_\epsilon^\nu \mathcal{L} = -F^{\nu\rho} \cdot \partial_\epsilon A_\rho + \frac{1}{4} \delta_\epsilon^\nu F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}.$$

Exercício 3

Considerando um campo escalar de densidade lagrangiana

$$\mathcal{L} \equiv \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4,$$

e a transformação $x \rightarrow x' \equiv e^\epsilon x$, $\phi(x) \rightarrow \phi'(x') \equiv e^{-d_\phi \epsilon} \phi(x) = e^{-\epsilon} \phi(x)$, sendo $d_\phi = 1$ a dimensão do campo ϕ , a transformação configurará uma simetria se a ação correspondente manter-se invariante sob a transformação. Assim, verifica-se, primeiramente calculando a lagrangiana transformada:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' &\equiv \frac{1}{2} \partial'_\mu \phi' \partial'^\mu \phi' - \frac{\lambda}{4!} \phi'^4 \stackrel{(*)}{=} \frac{1}{2} (e^{-\epsilon} \partial_\mu) (e^{-\epsilon} \phi) (e^{-\epsilon} \partial^\mu) (e^{-\epsilon} \phi) - \frac{\lambda}{4!} (e^{-\epsilon} \phi)^4 \\ &= \frac{1}{2} e^{-4\epsilon} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} e^{-4\epsilon} \phi^4 \equiv e^{-4\epsilon} \mathcal{L}, \end{aligned}$$

onde em $(*)$ considerou-se que

$$\partial'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \partial_\nu = e^{-\epsilon} \delta_\mu^\nu \partial_\nu = e^{-\epsilon} \partial_\mu,$$

valendo o análogo para ∂'^μ . Assim, a ação sob a transformação será dada por

$$S' \equiv \int d^4 x' \mathcal{L}' \stackrel{(**)}{=} \int (e^{4\epsilon} d^4 x) (e^{-4\epsilon} \mathcal{L}) = \int d^4 x \mathcal{L} \equiv S,$$

considerando em $(**)$ que

$$d^4 x' \equiv \det \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right) d^4 x = \det(e^\epsilon \delta_\nu^\mu) d^4 x = e^{4\epsilon} d^4 x.$$

Dessa maneira, conclui-se que $S' = S$, e portanto que a transformação configura uma simetria. Calcula-se, assim, a corrente conservada, tomando primeiramente a transformação na sua forma infinitesimal:

$$x \rightarrow x' = e^\epsilon x \approx (1 + \epsilon)x \Rightarrow \delta x = \epsilon x; \quad d^4 x' = e^{4\epsilon} d^4 x \approx (1 + 4\epsilon) d^4 x;$$

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x') = e^{-\epsilon} \phi(x) \approx (1 - \epsilon) \phi(x);$$

$$\begin{aligned} \phi'(x) &= \phi'(e^{-\epsilon} x') \approx \phi'((1 - \epsilon)x') \approx \phi'(x') - \epsilon x'^\nu \partial'_\nu \phi'(x') \\ &= (e^{-\epsilon} \phi(x)) - \epsilon (e^\epsilon x^\nu) (e^{-\epsilon} \partial_\nu) (e^{-\epsilon} \phi(x)) \\ &\approx (1 - \epsilon) \phi(x) - \epsilon (1 - \epsilon) x^\nu \partial_\nu \phi(x) \\ &\approx (1 - \epsilon) \phi(x) - \epsilon x^\nu \partial_\nu \phi(x); \end{aligned}$$

$$\therefore \delta \phi \equiv \phi'(x) - \phi(x) = -\epsilon (\phi(x) + x^\nu \partial_\nu \phi(x));$$

$$\partial_\mu \phi'(x) = \partial_\mu (\phi(x) + \delta \phi(x)) = \partial_\mu \phi + \partial_\mu (\delta \phi)$$

$$\begin{aligned} \therefore \delta(\partial_\mu \phi) &\equiv \partial_\mu \phi'(x) - \partial_\mu \phi(x) = \partial_\mu (\delta \phi) \\ &= -\epsilon \partial_\mu (\phi + x^\nu \partial_\nu \phi) = -\epsilon (\partial_\mu \phi + \delta_\mu^\nu \partial_\nu \phi + x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi) \\ &= -\epsilon (2\partial_\mu \phi + x^\nu \partial_\nu \partial_\mu \phi); \end{aligned}$$

Assim, impondo minimização da ação, obtém-se:

$$\begin{aligned}
 \delta S \equiv 0 &= \int d^4x' \mathcal{L}(\phi'(x'), \partial'_\mu \phi'(x')) - \int d^4x \mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x)) \\
 &= \int d^4x (1 + 4\epsilon) \mathcal{L}(\phi'(x), \partial_\mu \phi'(x)) - \int d^4x \mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x)) \\
 &= \int d^4x [(1 + 4\epsilon) \mathcal{L}(\phi', \partial_\mu \phi') - \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)] \\
 &\approx \int d^4x \left[(1 + 4\epsilon) \left(\mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta (\partial_\mu \phi) + \partial_\mu \mathcal{L} \delta x^\mu \right) - \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \right] \\
 &= \int d^4x \left(4\epsilon \mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta (\partial_\mu \phi) + \partial_\mu \mathcal{L} \delta x^\mu \right) + \mathcal{O}(\epsilon^2),
 \end{aligned}$$

onde o termo $\partial_\mu \mathcal{L} \delta x^\mu \equiv \epsilon x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}$ leva em conta a dependência explícita de $\mathcal{L}$ com as coordenadas, dada a sua transformação.

De fato, a dependência explícita da transformação com as coordenadas, evidenciada em $\delta \phi = -\epsilon(\phi(x) + x^\nu \partial_\nu \phi(x))$, resulta no surgimento do termo adicional $-\delta x^\nu \partial_\nu \phi \equiv -\epsilon x^\nu \partial_\nu \phi$ em $\delta \phi$, impedindo que se escreva o integrando de δS como uma derivada total sem se utilizar as equações de movimento do sistema.

Portanto, realiza-se substituição explícita, e impõe-se em (*) que $\mathcal{L}$ satisfaz a equação de Euler-Lagrange, obtendo-se

$$\begin{aligned}
 \delta S &= \int d^4x \left(4\epsilon \mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta \phi) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right) \\
 &\stackrel{(*)}{=} \int d^4x \left(4\epsilon \mathcal{L} + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta \phi) + \epsilon x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right) \\
 &= \int d^4x \left(\left[\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta \phi) \right] + [4\epsilon \mathcal{L} + \epsilon x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}] \right) \\
 &\stackrel{(**)}{=} \int d^4x \left(\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) + \partial_\mu (\epsilon x^\mu \mathcal{L}) \right) \\
 &= \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi + \epsilon x^\mu \mathcal{L} \right) \equiv 0
 \end{aligned}$$

onde em (**) considerou-se que

$$\partial_\mu (\epsilon x^\mu \mathcal{L}) \equiv \epsilon \left(\underbrace{\partial_\mu x^\mu}_{=1+1+1+1=4} \mathcal{L} + x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} \right) = 4\epsilon \mathcal{L} + \epsilon x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}.$$

Desse modo, conclui-se que a corrente conservada pela simetria de escala é dada, a menos da constante ϵ , por

$$j^\mu \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \frac{\delta \phi}{\epsilon} + x^\mu \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} (\phi + x^\nu \partial_\nu \phi) + x^\mu \mathcal{L}.$$

Exercício 4

a) Considerando a transformação de Lorentz $x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$, com forma infinitesimal $x'^\mu \approx x^\mu + \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu$, observa-se que o módulo quadrado de um 4-vetor é invariante por transformação de Lorentz, isto é, $x'_\mu x'^\mu = x_\mu x^\mu$. Escrevendo em termos de Λ e g ,

$$\begin{aligned} x'_\mu x'^\mu &\equiv (\Lambda_\mu{}^\gamma x_\gamma) (\Lambda^\mu{}_\beta x^\beta) = \Lambda_\mu{}^\gamma \Lambda^\mu{}_\beta g_{\gamma\alpha} x^\alpha x^\beta \equiv x_\beta x^\beta = g_{\alpha\beta} x^\alpha x^\beta \\ \therefore \Lambda_\mu{}^\gamma \Lambda^\mu{}_\beta g_{\gamma\alpha} &= g_{\alpha\beta} \end{aligned}$$

Manipulando os índices, obtém-se que

$$\begin{aligned} \Lambda_\mu{}^\gamma \Lambda^\mu{}_\beta g_{\gamma\alpha} &= (g_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_\eta g^{\gamma\eta}) \Lambda^\mu{}_\beta g_{\gamma\alpha} = g_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_\eta \Lambda^\mu{}_\beta (g^{\gamma\eta} g_{\gamma\alpha}) \\ &= g_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_\eta \Lambda^\mu{}_\beta \delta^\eta_\alpha = g_{\mu\nu} \Lambda^\nu{}_\alpha \Lambda^\mu{}_\beta \end{aligned}$$

Como μ e ν são índices contraídos, invertem-se os símbolos, e usando a simetria da métrica de Minkowski ($g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$) obtém-se, portanto,

$$\therefore g_{\nu\mu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta \equiv g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta = g_{\alpha\beta}.$$

Observa-se que, matricialmente, a expressão infinitesimal da transformação de Lorentz implica que

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \approx x^\mu + \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \equiv (\delta^\mu_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu) x^\nu \Rightarrow \Lambda^\mu{}_\nu \approx \delta^\mu_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu,$$

de modo que é possível reescrever a identidade obtida acima:

$$\begin{aligned} g_{\alpha\beta} &= g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta \approx g_{\mu\nu} (\delta^\mu_\alpha + \delta\omega^\mu{}_\alpha) (\delta^\nu_\beta + \delta\omega^\nu{}_\beta) \\ &= g_{\mu\nu} (\delta^\mu_\alpha \delta^\nu_\beta + \delta\omega^\mu{}_\alpha \delta^\nu_\beta + \delta^\mu_\alpha \delta\omega^\nu{}_\beta + \delta\omega^\mu{}_\alpha \delta\omega^\nu{}_\beta) \\ &= g_{\alpha\beta} + g_{\mu\beta} \delta\omega^\mu{}_\alpha + g_{\alpha\nu} \delta\omega^\nu{}_\beta + \mathcal{O}(\delta\omega^2) \Rightarrow \\ &\Rightarrow g_{\mu\beta} \delta\omega^\mu{}_\alpha + g_{\alpha\nu} \delta\omega^\nu{}_\beta = \delta\omega_{\beta\alpha} + \delta\omega_{\alpha\beta} \approx 0 \\ \therefore \delta\omega_{\beta\alpha} &= -\delta\omega_{\alpha\beta}, \end{aligned}$$

ou seja, conclui-se que a matriz infinitesimal $\delta\omega$ é antissimétrica.

b) Para uma rotação, consideram-se os termos puramente espaciais da matriz, i.e. $\delta\omega_{ij}$ com $i, j = 1, 2, 3$; observa-se que

$$\delta\omega_{ij} = -\delta\omega_{ji} \Rightarrow \delta\omega_{11} = \delta\omega_{22} = \delta\omega_{33} \equiv 0.$$

Ademais, definindo $\delta\omega_{12} \equiv \delta\theta^3$, $\delta\omega_{23} \equiv \delta\theta^1$, e $\delta\omega_{31} \equiv \delta\theta^2$, observa-se que a matriz respeita $\delta\omega_{ij} \equiv \epsilon_{ijk} \delta\theta^k$, onde ϵ_{ijk} é o tensor de Levi-Civita. Assim, como a matriz é antissimétrica, ela terá forma

$$\delta\omega = \begin{pmatrix} 0 & \delta\theta^3 & -\delta\theta^2 \\ -\delta\theta^3 & 0 & \delta\theta^1 \\ \delta\theta^2 & -\delta\theta^1 & 0 \end{pmatrix};$$

Finalmente, observa-se que essa forma da matriz corresponde a uma rotação infinitesimal em 3D com base na transformação infinitesimal resultante:

$$x'^i \approx x^i + \delta\omega^i{}_j x^j \Rightarrow \delta x^i = \epsilon_{ijk} \delta\theta^k x^j \equiv (\vec{x} \times \vec{\delta\theta})_i,$$

de fato correspondendo a uma rotação em 3D.

c) Para um campo escalar real $\phi(x)$, considera-se que a transformação infinitesimal de Lorentz é dada por $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu$; no entanto, considera-se que o campo mantém-se invariante por transformações de Lorentz, ou seja, que $\phi(x) \rightarrow \phi'(x') = \phi(x)$. Desse modo,

$$\delta x^\mu \equiv x'^\mu - x^\mu = \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu, \quad d^4x' = \det(\mathbb{I} + \delta\omega) d^4x \stackrel{(1)}{\approx} (1 + \text{Tr}(\delta\omega)) d^4x \stackrel{(2)}{\equiv} d^4x,$$

onde em (1) considerou-se que $\det(\mathbb{I} + M) \approx 1 + \text{Tr}(M)$ para dada matriz M infinitesimal, e em (2) que, como $\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$, então $\delta\omega_{\mu\nu}|_{\mu=\nu} \equiv 0$, isto é, a diagonal da matriz é nula, e portanto seu traço também é nulo. Ademais,

$$\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\nu} = [(\delta^\mu_\eta + \delta\omega^\mu{}_\eta) \delta^\eta_\nu]^{-1} \partial_\nu \approx (\delta^\mu_\nu - \delta\omega^\mu{}_\nu) \partial_\nu;$$

$$\phi'(x) = \phi'((\mathbb{I} - \delta\omega)x') \approx \phi'(x') - \delta\omega^\mu{}_\nu x'^\nu \partial'_\mu \phi'(x') = \phi(x) - \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \phi(x) + \mathcal{O}(\delta\omega^2)$$

$$\therefore \delta\phi(x) \equiv \phi'(x) - \phi(x) = -\delta\omega^\gamma{}_\nu x^\nu \partial_\gamma \phi(x).$$

$$\begin{aligned} \delta(\partial_\mu \phi) &= \partial_\mu \phi'(x) - \partial_\mu \phi(x) = \partial_\mu (\delta\phi) \\ &= -\delta\omega^\gamma{}_\nu \partial_\mu (x^\nu \partial_\gamma \phi(x)) = -\delta\omega^\gamma{}_\nu \delta^\nu_\mu \partial_\gamma \phi(x) - \delta\omega^\gamma{}_\nu x^\nu \partial_\mu \partial_\gamma \phi(x) \\ &= -\delta\omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi(x) - \delta\omega^\gamma{}_\nu x^\nu \partial_\gamma \partial_\mu \phi(x); \end{aligned}$$

Assim, impõe-se invariância da ação sob transformação de Lorentz:

$$\begin{aligned} \delta S &\equiv 0 = \int d^4x' \mathcal{L}(\phi'(x'), \partial'_\mu \phi'(x')) - \int d^4x \mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x)) \\ &= \int d^4x \left(\mathcal{L}(\phi'(x), \partial_\mu \phi'(x)) - \mathcal{L}(\phi(x), \partial_\mu \phi(x)) \right) \\ &\approx \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta\phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta(\partial_\mu \phi) \right); \end{aligned}$$

Primeiramente substituindo as diferenças explicitamente, tem-se

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta (\partial_\mu \phi) \right) \\
&= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} (-\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \partial_\gamma \phi) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} (-\delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi - \delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \partial_\gamma \partial_\mu \phi) \right) \\
&= - \int d^4x \left(\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \partial_\gamma \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} (\delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi + \delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \partial_\gamma \partial_\mu \phi) \right) \\
&= - \int d^4x \left(\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \partial_\gamma \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\gamma \partial_\mu \phi \right] + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi \right) \\
&\equiv - \int d^4x \left(\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \partial_\gamma \mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi \right) \\
&= - \int d^4x \left(\partial_\gamma (\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) - \delta \omega^\gamma{}_\nu \partial_\gamma (x^\nu \mathcal{L}) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi \right) \\
&= - \int d^4x \left(\partial_\gamma (\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) - \delta \omega^\gamma{}_\nu \delta^\nu_\gamma \mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi \right) \\
&\stackrel{(*)}{=} - \int d^4x \left(\partial_\gamma (\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) - 0 + 0 \right) = \int d^4x \partial_\gamma (-\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) \equiv 0,
\end{aligned}$$

onde em (*) considerou-se para o primeiro termo nulo que $\delta \omega^\gamma{}_\nu|_{\gamma=\nu} = 0$, e para o segundo que, invertendo e depois re-invertendo os índices contraídos μ, ν ,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi &\equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\gamma \phi)} \delta \omega^\mu{}_\gamma \partial_\mu \phi \stackrel{\delta \omega_{\mu\nu} = -\delta \omega_{\nu\mu}}{=} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\gamma \phi)} \delta \omega_\mu{}^\gamma \partial_\mu \phi = - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi \\
&\therefore \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \omega^\gamma{}_\mu \partial_\gamma \phi \equiv 0.
\end{aligned}$$

Em seguida, impõe-se que ϕ satisfaça as equações de movimento:

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta \phi) \right) \equiv \int d^4x \left(\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta \phi) \right) \\
&= \int d^4x \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) \equiv 0;
\end{aligned}$$

Comparando as duas quantidades obtidas para $\delta S = 0$, conclui-se que

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) = \partial_\mu (-\delta \omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) \Rightarrow -\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi + \delta \omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L} \right) \equiv \partial_\mu j^\mu = 0,$$

onde a corrente conservada pela transformação de Lorentz é dada por

$$\begin{aligned}
j^\mu &\equiv - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi - \delta \omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} (\delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \partial_\gamma \phi) - \delta \omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L} \\
&= \delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\gamma \phi - \delta^\mu_\gamma \mathcal{L} \right] \equiv \delta \omega^\gamma{}_\nu x^\nu T^\mu{}_\gamma,
\end{aligned}$$

onde $T^\mu{}_\gamma \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\gamma \phi - \delta^\mu_\gamma \mathcal{L}$ é o tensor de energia-momento.

Exercício 5

A partir do campo vetorial A^μ , e sabendo que $A'^\mu(x') = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x)$, obtém-se as quantidades conservadas pela invariância de Lorentz a partir do teorema de Noether, dada a lagrangiana eletromagnética $\mathcal{L} \equiv -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, com $F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

A partir dos resultados do exercício anterior, a transformação de Lorentz pode ser escrita na forma infinitesimal como $\Lambda^\mu{}_\nu \approx \delta^\mu_\nu + \delta\omega^\mu{}_\nu$, com $\delta\omega_{\beta\alpha} = -\delta\omega_{\alpha\beta}$; assim, como derivado anteriormente,

$$\delta x^\mu \equiv x'^\mu - x^\mu = \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu, \quad d^4x' = \det(\mathbb{I} + \delta\omega) d^4x = (1 + \text{Tr}(\delta\omega)) d^4x + \mathcal{O}(\omega^2) \equiv d^4x,$$

$$\partial'_\mu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \frac{\partial}{\partial x^\nu} = [(\delta^\mu_\eta + \delta\omega^\mu{}_\eta)\delta^\eta_\nu]^{-1} \partial_\nu \approx (\delta^\mu_\nu - \delta\omega^\mu{}_\nu) \partial_\nu;$$

Em seguida, para A^μ calcula-se:

$$\begin{aligned} A'^\mu(x) &= A'^\mu((\mathbb{I} - \delta\omega)x') \approx A'^\mu(x') - \delta\omega^\eta{}_\nu x^\nu \partial'_\eta A'^\mu(x') \\ &= \Lambda^\mu{}_\alpha A^\alpha(x) - \delta\omega^\eta{}_\nu x^\nu ((\delta^\beta_\eta - \delta\omega^\beta{}_\eta) \partial_\beta) (\Lambda^\mu{}_\alpha A^\alpha(x)) \\ &\approx (\delta^\mu_\alpha + \delta\omega^\mu{}_\alpha) A^\alpha(x) - \delta\omega^\eta{}_\nu x^\nu ((\delta^\beta_\eta - \delta\omega^\beta{}_\eta) \partial_\beta) ((\delta^\mu_\alpha + \delta\omega^\mu{}_\alpha) A^\alpha(x)) \\ &= A^\mu(x) + \delta\omega^\mu{}_\alpha A^\alpha(x) - \delta\omega^\eta{}_\nu x^\nu \partial_\eta A^\mu(x) + \mathcal{O}(\delta\omega^2) \\ \therefore \delta A^\mu(x) &\equiv A'^\mu(x) - A^\mu = \delta\omega^\mu{}_\alpha A^\alpha(x) - \delta\omega^\eta{}_\nu x^\nu \partial_\eta A^\mu(x); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta(\partial_\nu A^\mu) &= \partial_\nu A'^\mu(x) - \partial_\nu A^\mu(x) \equiv \partial_\nu(\delta A^\mu) \\ &= \partial_\nu(A^\mu(x) + \delta\omega^\mu{}_\alpha A^\alpha(x) - \delta\omega^\eta{}_\gamma x^\gamma \partial_\eta A^\mu(x)) - \partial_\nu A^\mu(x) \\ &= \delta\omega^\mu{}_\alpha \partial_\nu A^\alpha - \delta\omega^\eta{}_\gamma \partial_\nu(x^\gamma \partial_\eta A^\mu) \\ &= \delta\omega^\eta{}_\gamma (\delta^\mu_\eta \partial_\nu A^\gamma - \delta^\gamma_\nu \partial_\eta A^\mu - x^\gamma \partial_\eta \partial_\nu A^\mu); \end{aligned}$$

Impondo invariância da ação sob transformação de Lorentz, tem-se:

$$\begin{aligned} \delta S \equiv 0 &= \int d^4x' \mathcal{L}(A'^\mu(x'), \partial'_\nu A'^\mu(x')) - \int d^4x \mathcal{L}(A^\mu(x), \partial_\nu A^\mu(x)) \\ &= \int d^4x (\mathcal{L}(A'^\mu(x), \partial_\nu A'^\mu(x)) - \mathcal{L}(A^\mu(x), \partial_\nu A^\mu(x))) \\ &\approx \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A^\mu)} \delta(\partial_\nu A^\mu) \right); \end{aligned}$$

Observa-se que novamente ocorre dependência explícita da transformação com as coordenadas, evidenciada em $\delta A^\mu(x) = \delta\omega^\mu{}_\alpha A^\alpha(x) - \delta\omega^\eta{}_\nu x^\nu \partial_\eta A^\mu(x)$, onde o termo adicional $-\delta\omega^\eta{}_\nu x^\nu \partial_\eta A^\mu \equiv -\delta\omega^\eta{}_\nu x^\nu \partial_\eta A^\mu$ em δA^μ impede que se escreva o integrando de δS como uma derivada total sem se utilizar as equações de movimento do sistema.

Desse modo, substituindo as diferenças explicitamente, e impondo em (*) que $\mathcal{L}$ satisfaz as equações de Euler-Lagrange, obtém-se,

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\nu (\delta A^\mu) + \partial_\mu \mathcal{L} \delta x^\mu \right) \\
&= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} (\delta \omega^\mu{}_\alpha A^\alpha - \delta \omega^\eta{}_\nu x^\nu \partial_\eta A^\mu) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} (\delta \omega^\eta{}_\gamma (\delta^\mu_\eta \partial_\nu A^\gamma - \delta^\gamma_\nu \partial_\eta A^\mu - x^\gamma \partial_\eta \partial_\nu A^\mu)) + \right. \\
&\quad \left. + \delta \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \mathcal{L} \right) \\
&= \int d^4x \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \delta \omega^\mu{}_\alpha A^\alpha + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} (\delta \omega^\mu{}_\gamma \partial_\nu A^\gamma - \delta \omega^\eta{}_\nu \partial_\eta A^\mu) - \right. \\
&\quad \left. - \delta \omega^\eta{}_\gamma x^\gamma \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} \partial_\eta A^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\eta \partial_\nu A^\mu \right] + \delta \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \mathcal{L} \right) \\
&\equiv \int d^4x \left(\delta \omega^\mu{}_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A^\mu} A^\alpha + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\nu A^\alpha \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \delta \omega^\eta{}_\nu \partial_\eta A^\mu - \delta \omega^\eta{}_\nu x^\nu \partial_\eta \mathcal{L} + \delta \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \mathcal{L} \right) \\
&\stackrel{(*)}{=} \int d^4x \left(\delta \omega^\mu{}_\alpha \left(\partial_\nu \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \right] A^\alpha + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\nu A^\alpha \right) - \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \delta \omega^\eta{}_\nu \partial_\eta A^\mu}_{\equiv I} \right) \\
&= \int d^4x \left(\delta \omega^\mu{}_\alpha \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} A^\alpha \right) - I \right);
\end{aligned}$$

Para expressar o termo I como uma derivada total, considera-se que

$$\begin{aligned}
T^\nu{}_\eta &\equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\eta A^\mu - \delta^\nu_\eta \mathcal{L} \Rightarrow \delta \omega^\eta{}_\nu T^\nu{}_\eta = \delta \omega^\eta{}_\nu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} \partial_\eta A^\mu - \delta \omega^\eta{}_\nu \delta^\nu_\eta \mathcal{L} \equiv I - \underbrace{\delta \omega^\eta{}_\gamma \big|_{\gamma=\eta} \mathcal{L}}_{\equiv 0} \\
\therefore I &= \delta \omega^\eta{}_\nu T^\nu{}_\eta;
\end{aligned}$$

Como se visa escrever uma derivada total, considera-se que

$$\partial_\alpha (x^\nu T^\alpha{}_\eta) = \delta^\nu_\alpha T^\alpha{}_\eta + x^\nu \partial_\alpha T^\alpha{}_\eta \equiv T^\nu{}_\eta + 0,$$

já que, como demonstrado no exercício 2b, a ação para o campo eletromagnético A^μ é invariante sob translação por uma constante, conservando o tensor de energia-momento ($\partial_\alpha T^\alpha{}_\eta = 0$). Dessa maneira, conclui-se que

$$I = \delta \omega^\eta{}_\nu T^\nu{}_\eta \equiv \delta \omega^\eta{}_\nu \partial_\alpha (x^\nu T^\alpha{}_\eta) = \partial_\alpha (\delta \omega^\eta{}_\nu x^\nu T^\alpha{}_\eta),$$

e reescreve-se δS , ajustando em $(**)$ os índices contraídos no segundo termo ($\alpha \leftrightarrow \nu$, $\eta \rightarrow \mu$),

$$\begin{aligned}
\delta S &= \int d^4x \left(\delta \omega^\mu{}_\alpha \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} A^\alpha \right) - I \right) \\
&= \int d^4x \left(\partial_\nu \left(\delta \omega^\mu{}_\alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} A^\alpha \right) - \partial_\alpha (\delta \omega^\eta{}_\nu x^\nu T^\alpha{}_\eta) \right) \\
&\stackrel{(**)}{=} \int d^4x \left(\partial_\nu \left(\delta \omega^\mu{}_\alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} A^\alpha \right) - \partial_\nu (\delta \omega^\mu{}_\alpha x^\alpha T^\nu{}_\mu) \right) \\
&= \int d^4x \delta \omega^\mu{}_\alpha \partial_\nu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A^\mu)} A^\alpha - x^\alpha T^\nu{}_\mu \right) \equiv \int d^4x \partial_\nu j^\nu \equiv 0,
\end{aligned}$$

onde a corrente conservada j^ν é dada por

$$j^\nu \equiv \delta\omega^\mu{}_\alpha M^{\nu\alpha}{}_\mu \equiv \delta\omega^\mu{}_\alpha \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A^\mu)} A^\alpha - x^\alpha T^\nu{}_\mu \right);$$

Porém, observa-se que, devido à antissimetria de $\delta\omega$, apenas a parte antissimétrica de $M^{\alpha\nu}{}_\mu$ é fisicamente especificada. Isso pode ser observado considerando que, para a parte simétrica do tensor, $m^{\nu\alpha}{}_\mu$ tal que $m^{\nu\epsilon}{}_\delta = m^{\nu\delta}{}_\epsilon$, tem-se

$$\delta\omega^\mu{}_\alpha m^{\nu\alpha}{}_\mu = \delta\omega^\alpha{}_\mu m^{\nu\mu}{}_\alpha \equiv (-\delta\omega^\mu{}_\alpha)(m^{\nu\alpha}{}_\mu) \Rightarrow \delta\omega^\mu{}_\alpha m^{\nu\alpha}{}_\mu = 0;$$

Dessa maneira, escreve-se a parte antissimétrica de $M^{\nu\alpha}{}_\mu$, a menos de uma constante, como

$$M_{\text{antis.}}{}^{\nu\alpha}{}_\mu \equiv M^{\nu\alpha}{}_\mu - M^{\nu\mu}{}_\alpha,$$

de modo que as quantidades conservadas sob transformação de Lorentz são dadas por

$$M^{\nu\alpha}{}_\mu = x^\mu T^\nu{}_\alpha - x^\alpha T^\nu{}_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A^\mu)} A^\alpha - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A^\alpha)} A^\mu.$$